



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

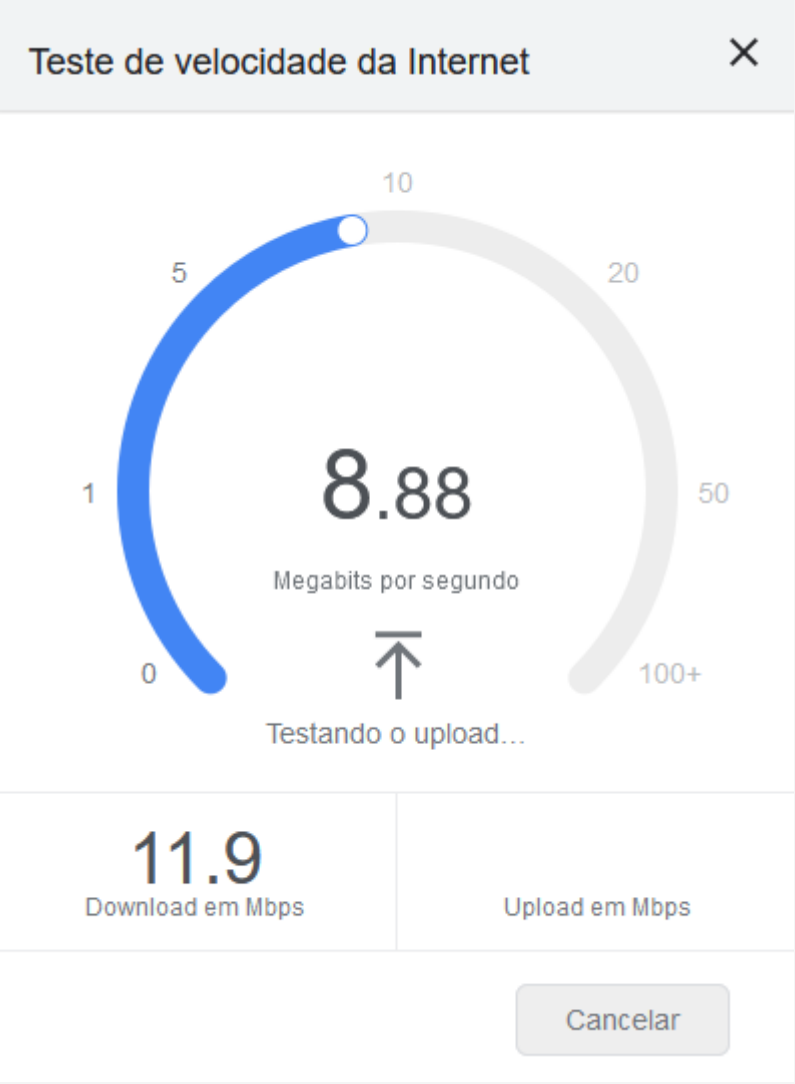
Análise e Segurança de Dados

Dashboards

Marcelo Rosim

`marcelo.rosim@sptech.school`

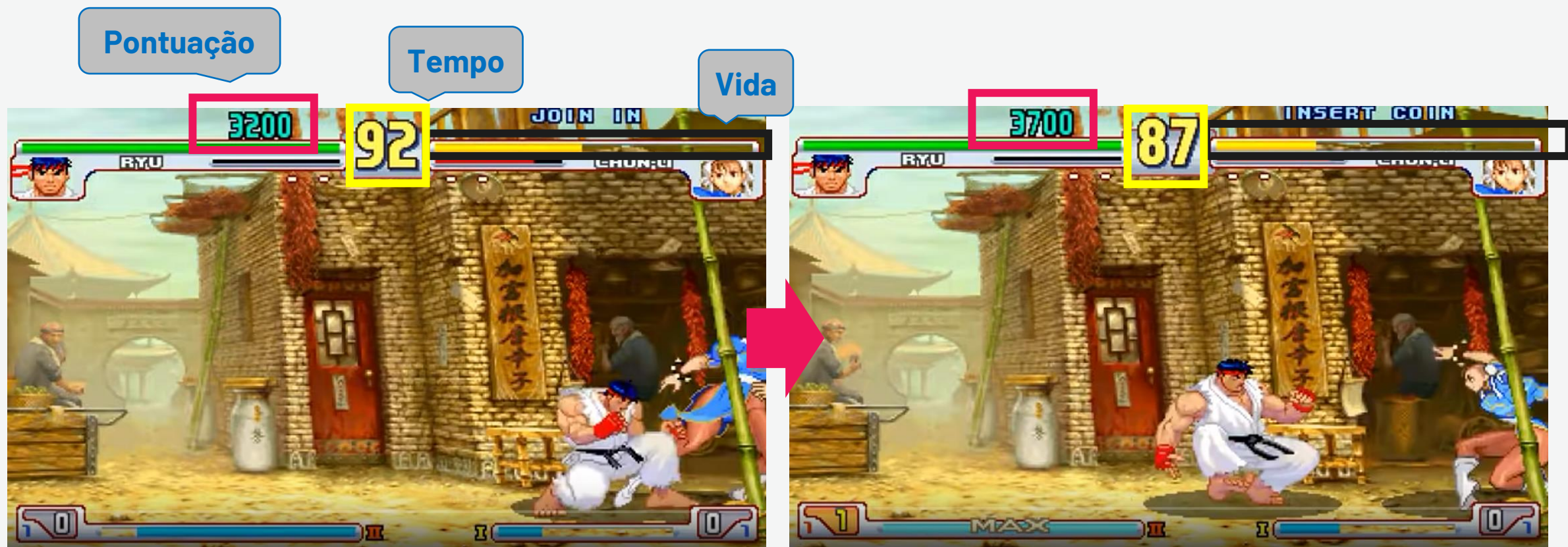
Gráficos em nosso dia a dia



Gráficos em nosso dia a dia



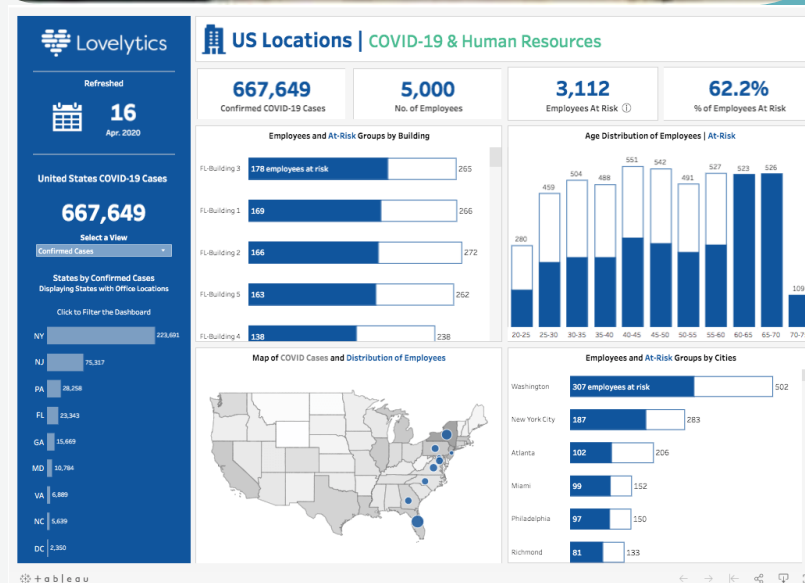
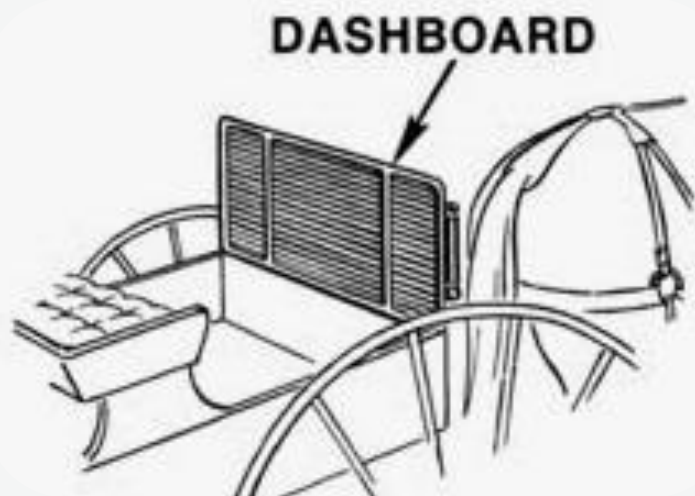
Existem indicadores relevantes em todo lugar...



Direitos: <https://www.streetfighter.com/>

Font das imagens: <https://youtu.be/Vz4d2GI3NbM?si=D2k-datITWNn6eg9>

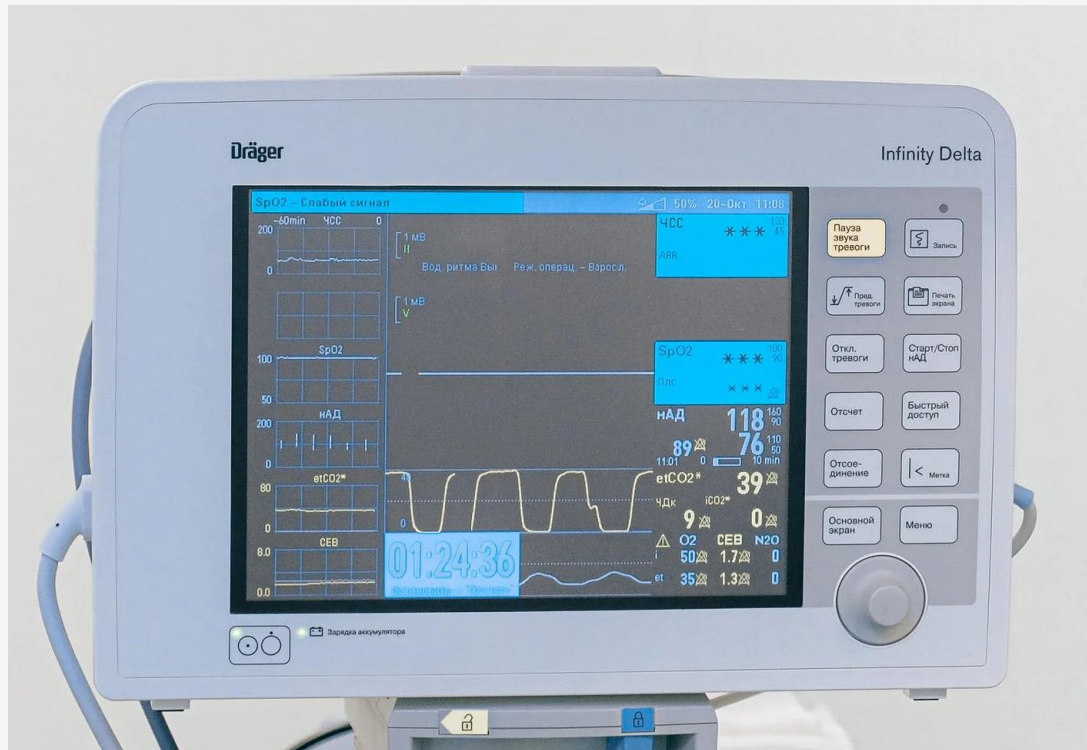
Dashboards – O termo “dashboard” tem suas origens no início do século 20, originalmente referindo-se ao painel de um carro que protegia os passageiros de lama e detritos.



O que são Dashboards?

Dashboards são a maneira mais comum para **visualização de dados**.

Seu **design** e **contexto** de uso pode ser diferentes, dependendo das **ferramentas** utilizadas no processo.



Dashboard de Monitoramento de Paciente em Hospital – Fonte da imagem: Pexels.



Painel de carro (em inglês, car dashboard) – Fonte da imagem: Pexels.

Dashboards

Quais os tipos de gráficos mais comuns?

Depende do seu objetivo!

Como escolher o seu gráfico? Algumas sugestões

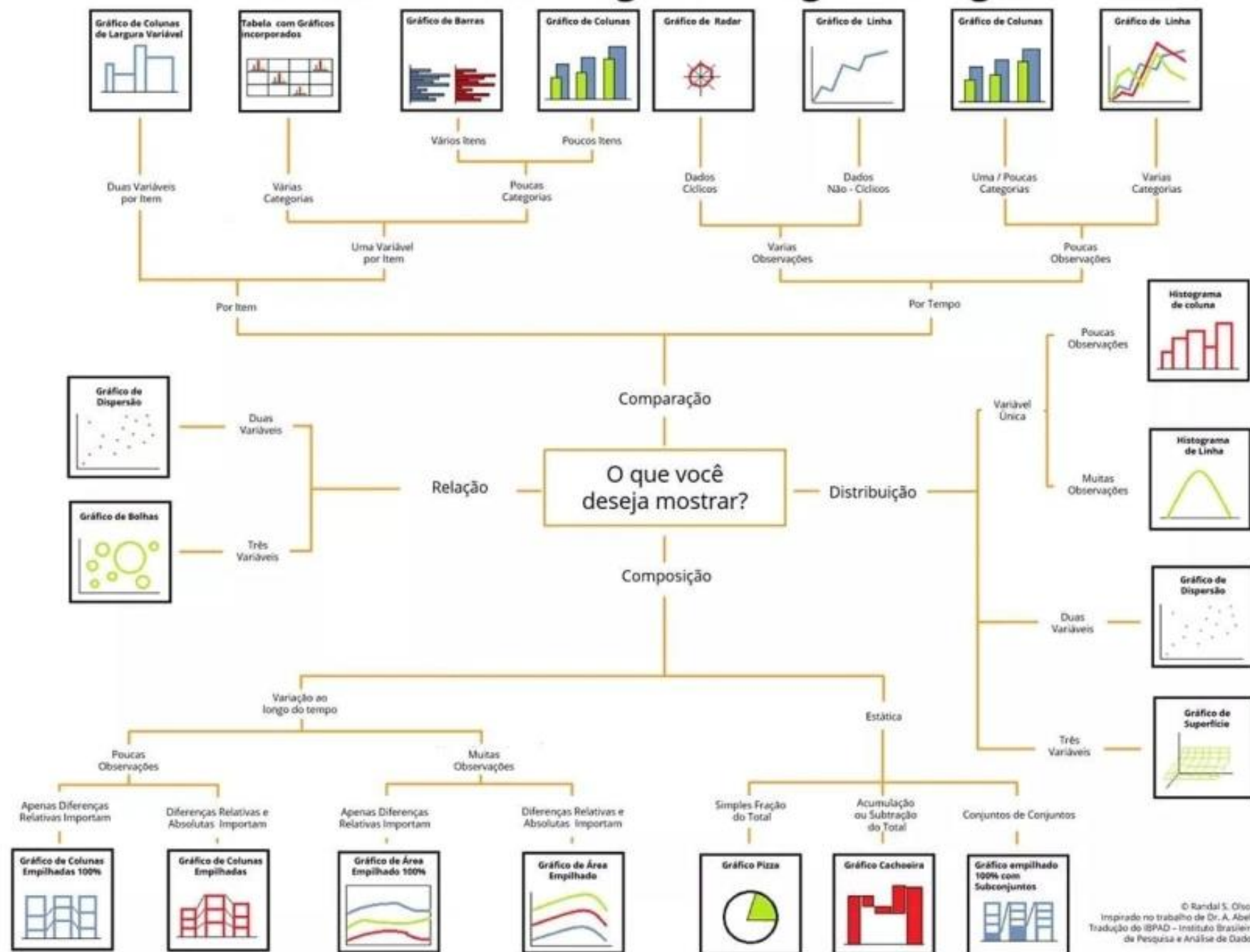
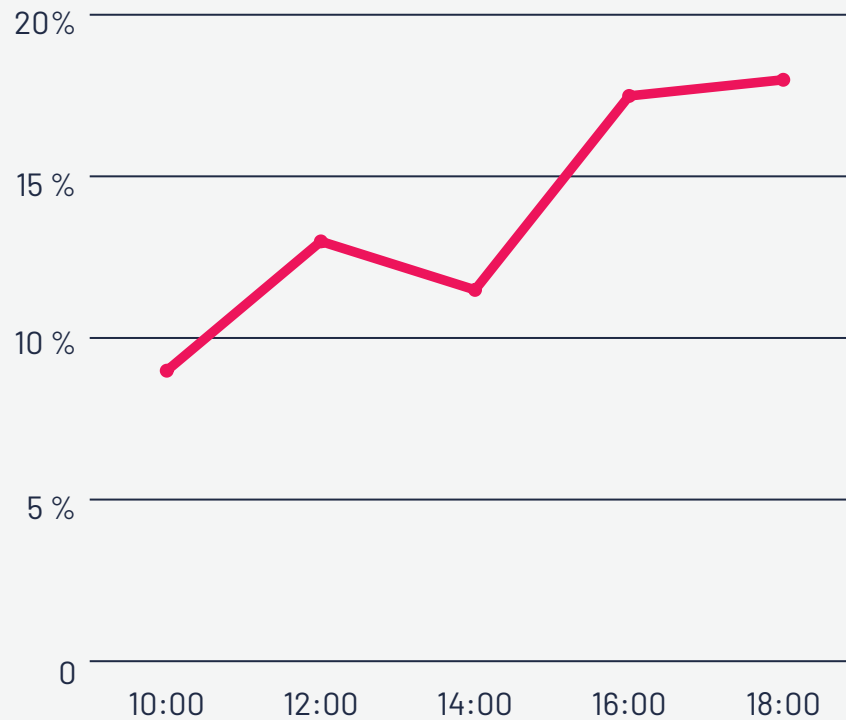
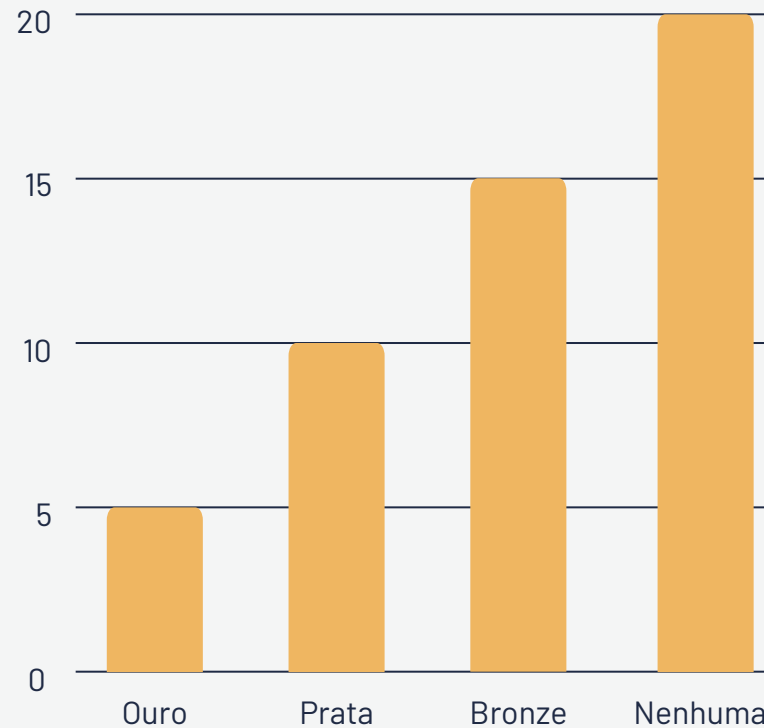


GRÁFICO DE LINHAS



- O objetivo é mostrar **variações em um período** analisado, de forma gráfica.
- Qual poderia ser o título destes gráficos?

GRÁFICO DE COLUNA (OU BARRAS)

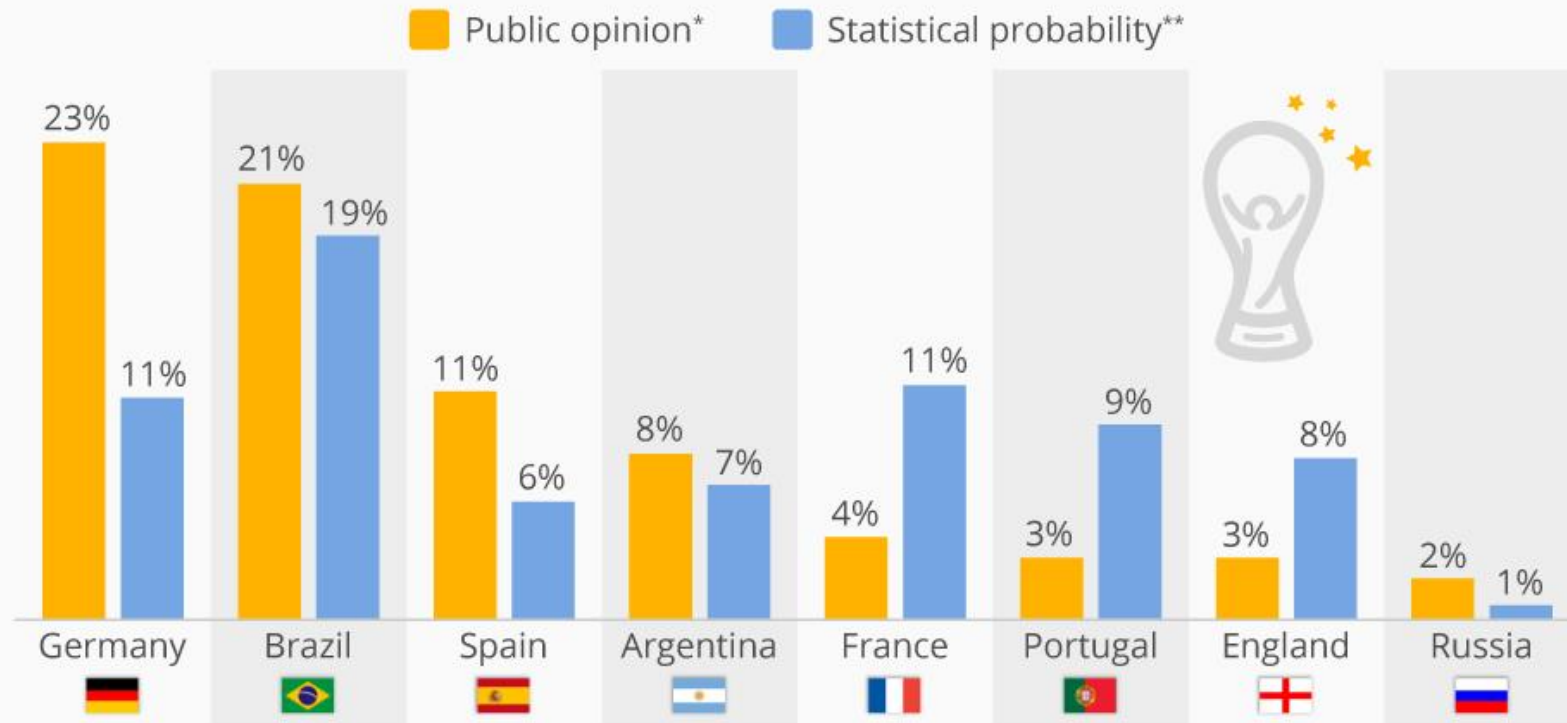


- O objetivo é comparar métricas e dimensões, comparando **grupos de informações**.
- Qual poderia ser o título destes gráficos?

GRÁFICO DE COLUNA (OU BARRAS)

Predicting the Unpredictable

Public opinion vs. statistical probability of the following teams winning the FIFA World Cup



* based on a survey of 12,207 adults across 27 countries who are aware of the FIFA World Cup 2018

** based on a statistical model using state-of-the-art methods and 53 separate variables such as team ratings, player ratings, recent performance and recent opposition performance

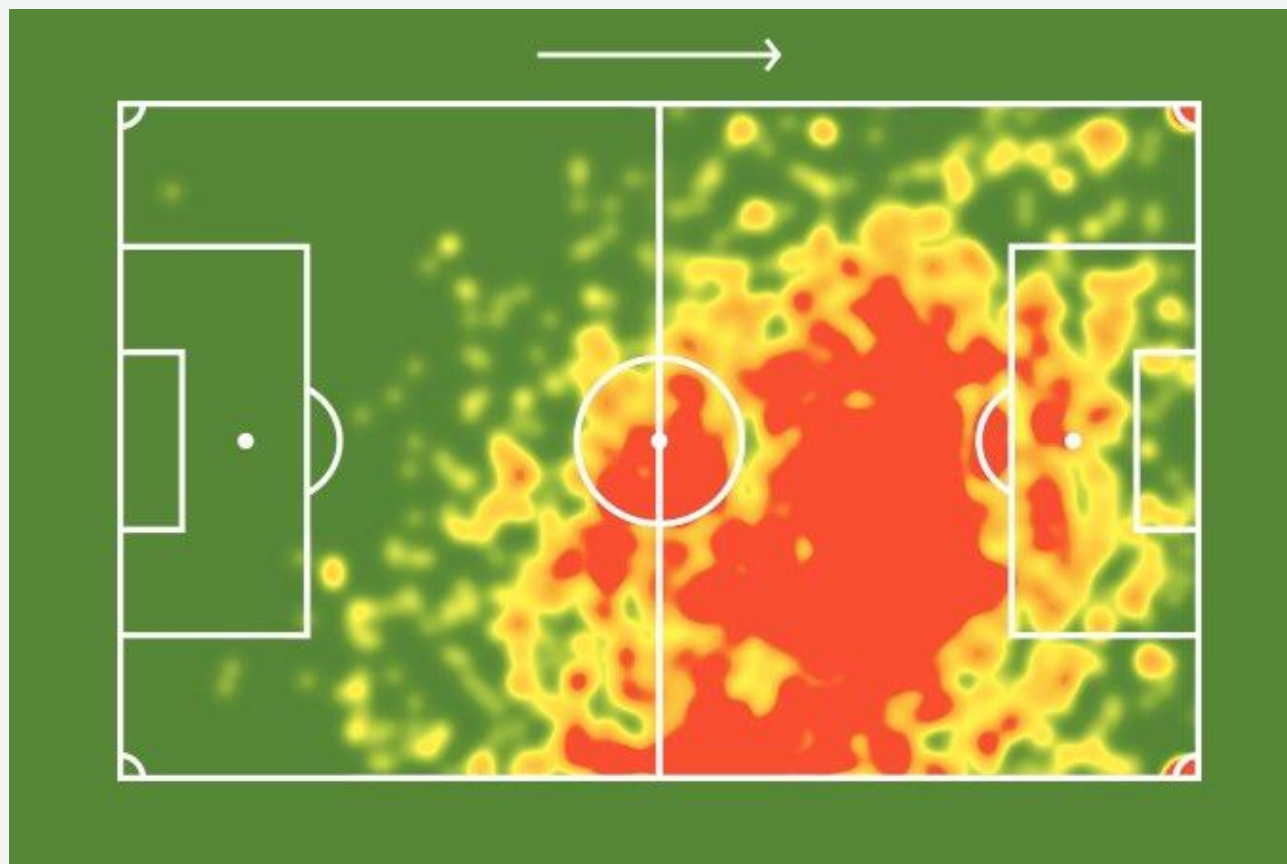


@StatistaCharts

Sources: Ipsos, Goldman Sachs Global Investment Research

MAPA DE CALOR

Movimentação em campo de Lionel Messi



Legenda:



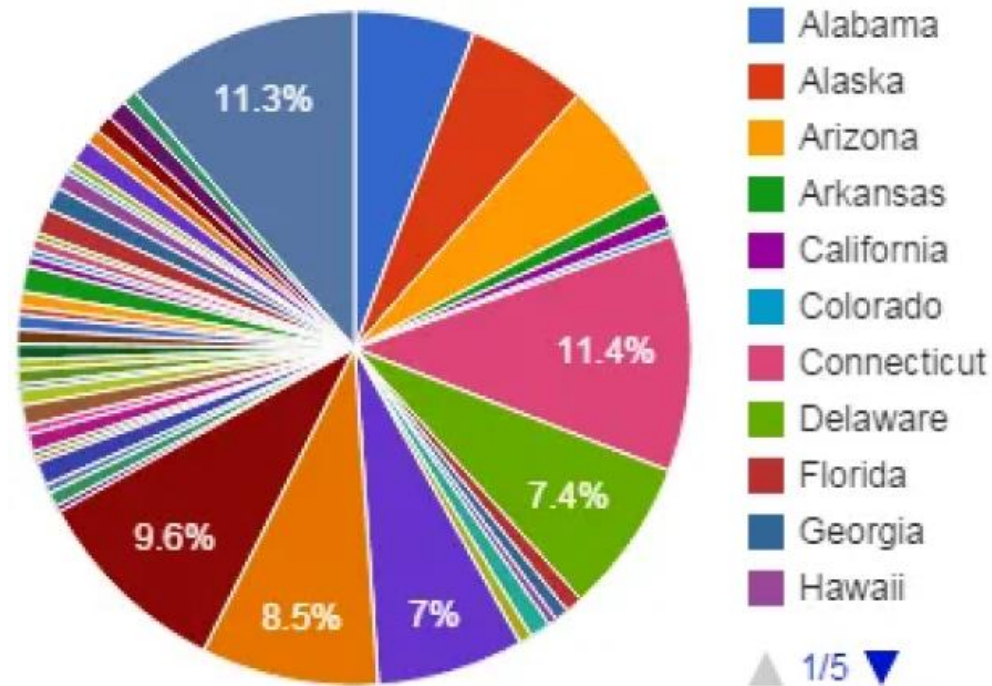
Mais tempo

Menos tempo

Fonte:

<https://www.sofascore.com/>

GRÁFICO DE PIZZA - evitem



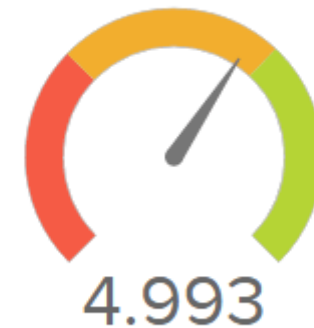
- *Use:* Linhas, barras e cards (KPIs)
- *Use com cuidado:* Donuts, Pizza e Gauges



Solid Gauge



Angular Gauge



Por que evitar gráficos de pizza?

O próprio design já nos remete a termos “fatias” para melhor visualização.

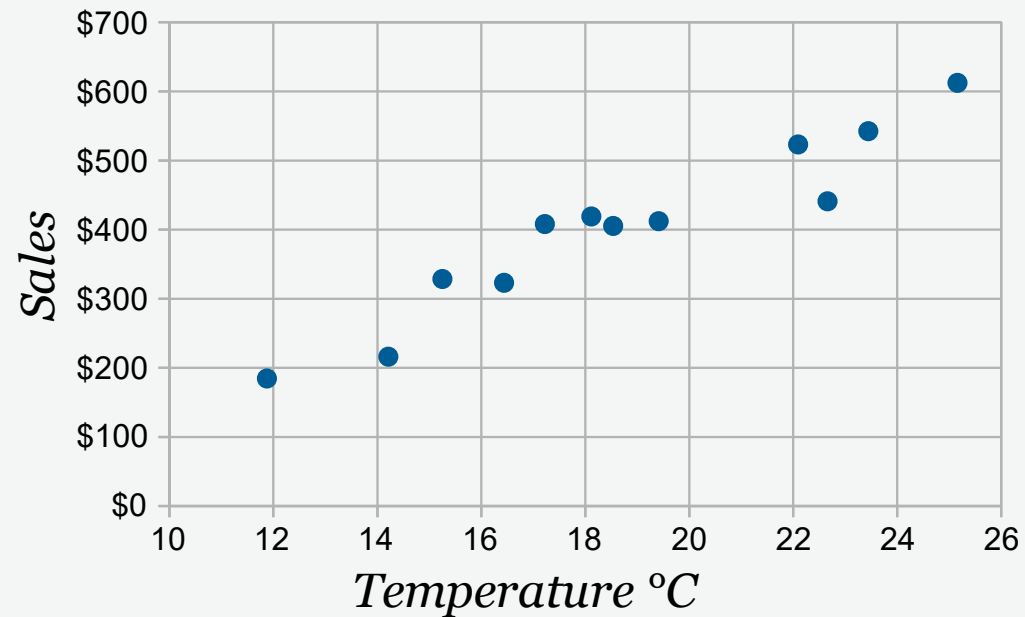
- *Cuidado com a quantidade de “fatias” Pode poluir a visualização.*

Difícil comparar 2 gráficos um com o outro

- Gráfico de linha normalmente é melhor..

Tente utilizar o conceito de TOP x e agrupar o restante em uma única “fatia”. *O que realmente importa ser visto*

GRÁFICO DE DISPERSÃO

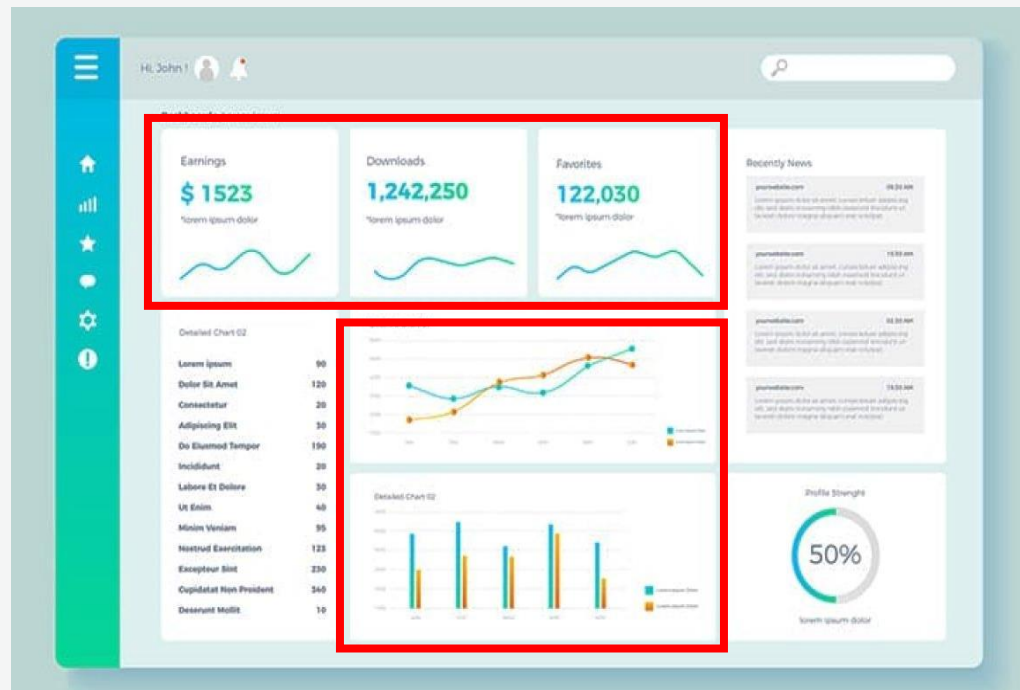


- Muito utilizado em casos científicos, pois mostra intervalos irregulares dentro dos eixos x e y
- **Qual poderia ser o título deste gráfico?**

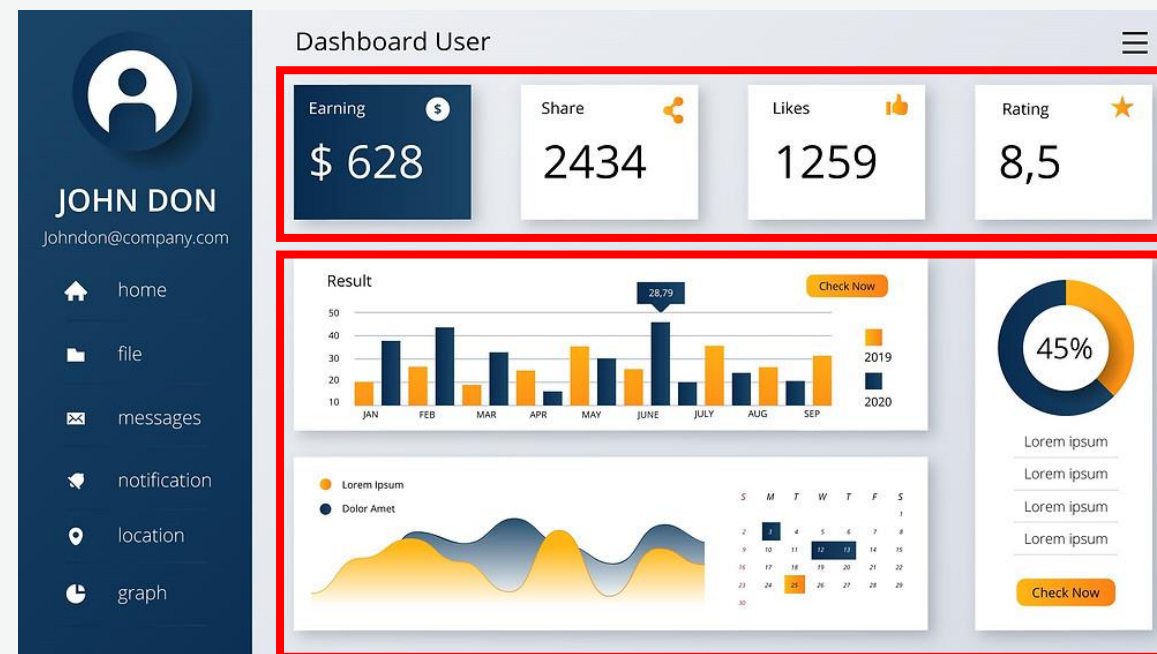
Dashboards

Como colocar tantos gráficos na tela?

Exemplos de Dashboards – Indicadores + Gráficos

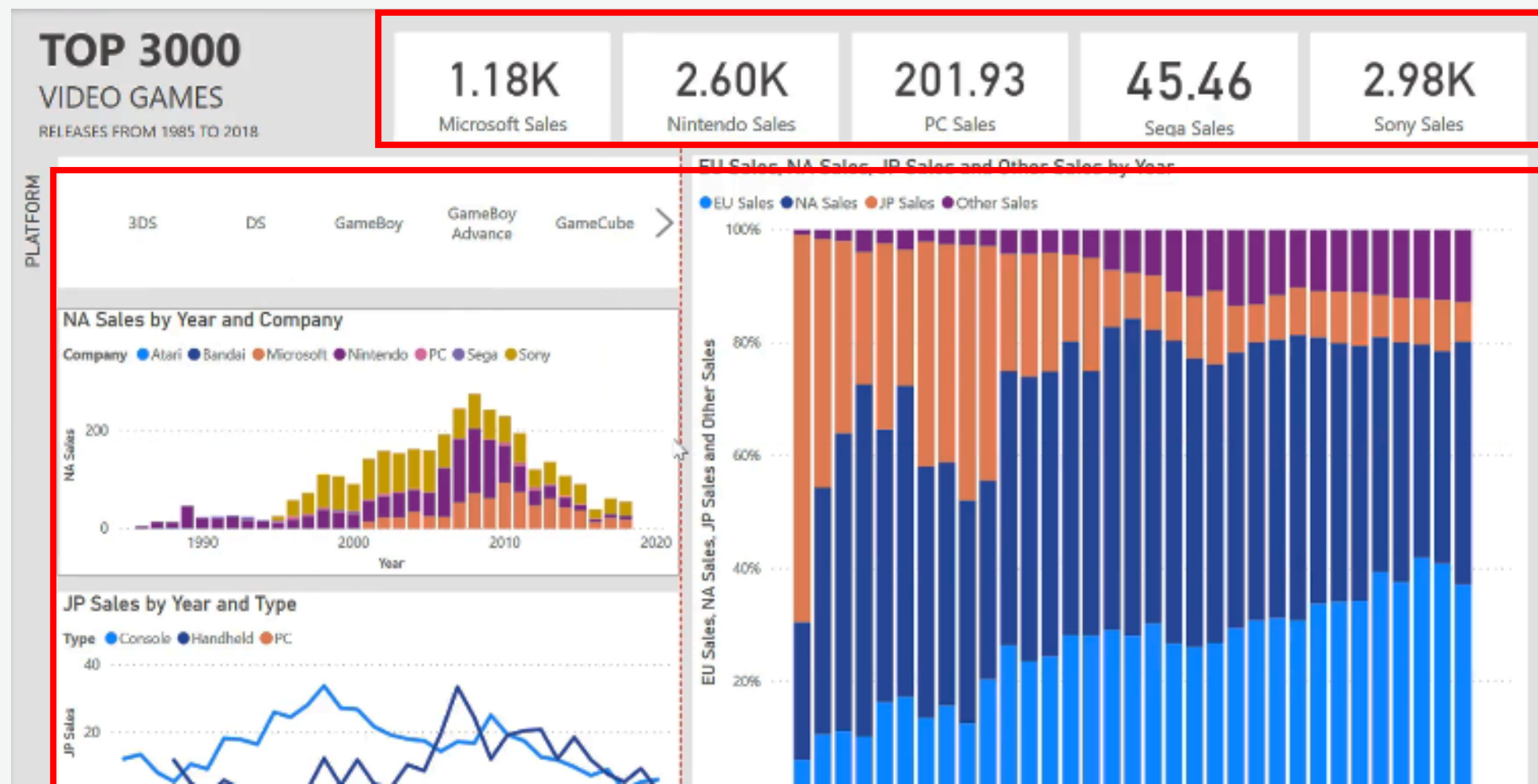


Fonte da imagem: <https://setting.com.br/blog/gestao-empresarial/dashboard-para-empresas/>



Fonte da imagem: <https://www.jreng.net/post/a-ferramenta-mais-importante-para-tomada-de-decisoes>

Exemplos de Dashboards – Gráficos + Indicadores



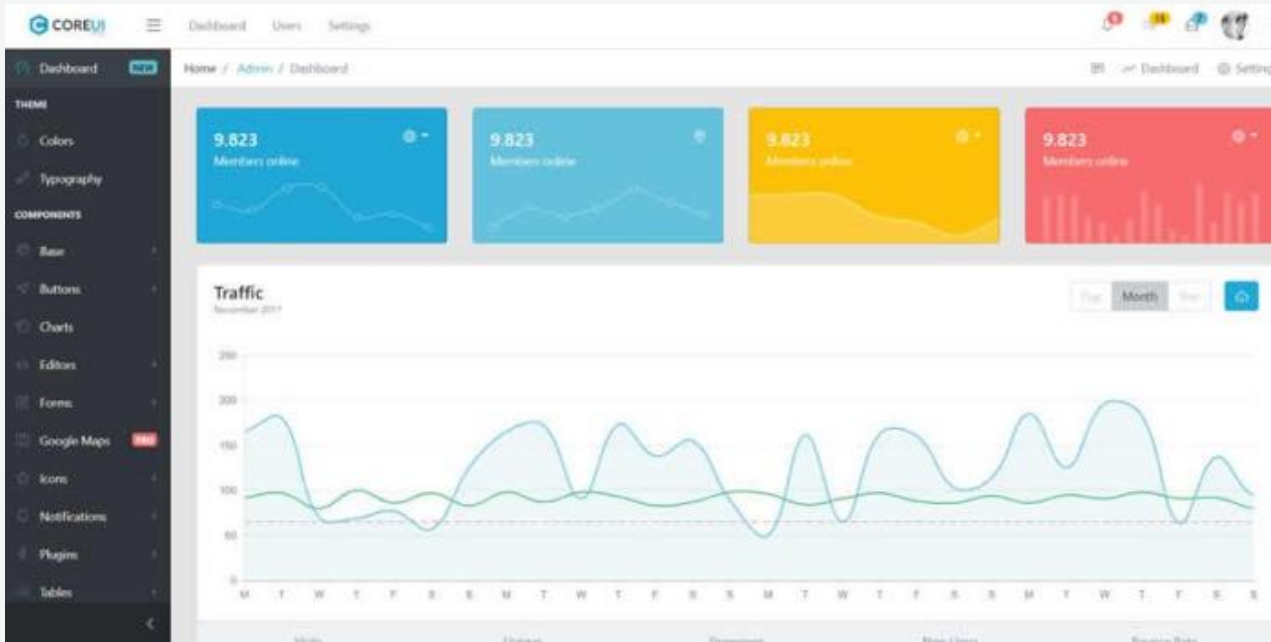
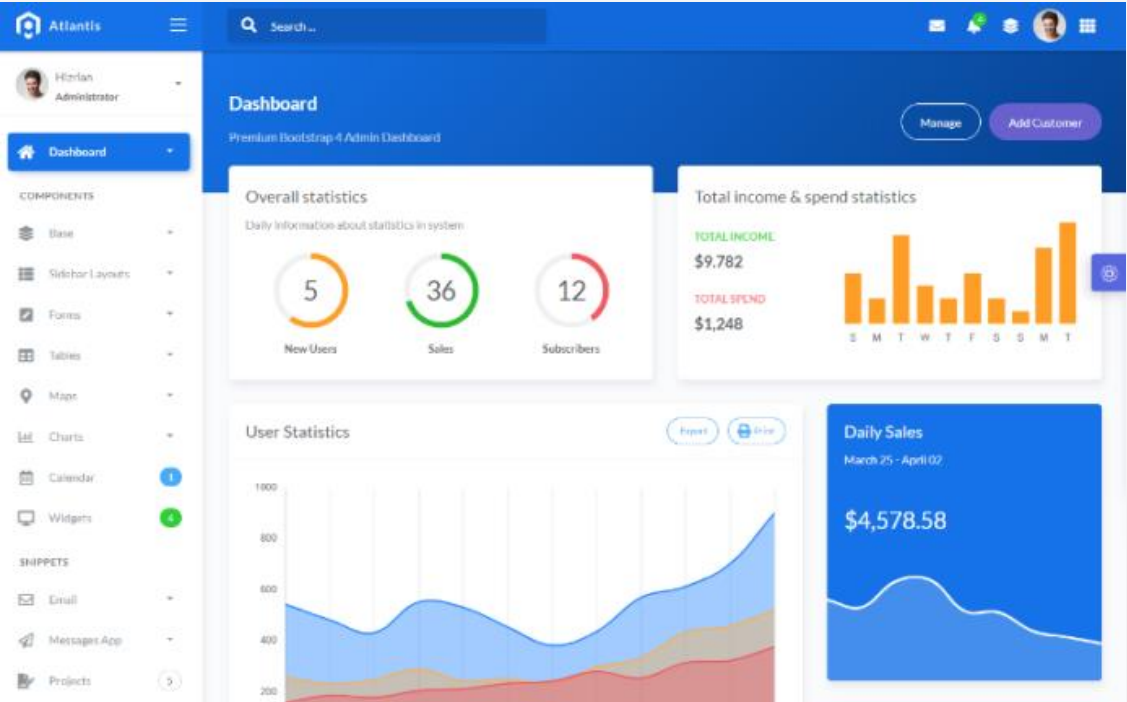
Fonte da imagem: <https://powerbi.microsoft.com/pt-br/desktop/>

EU = European Union; NA = North America; JP = Japan.

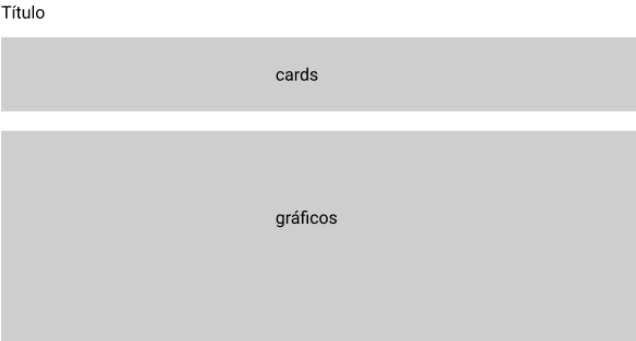
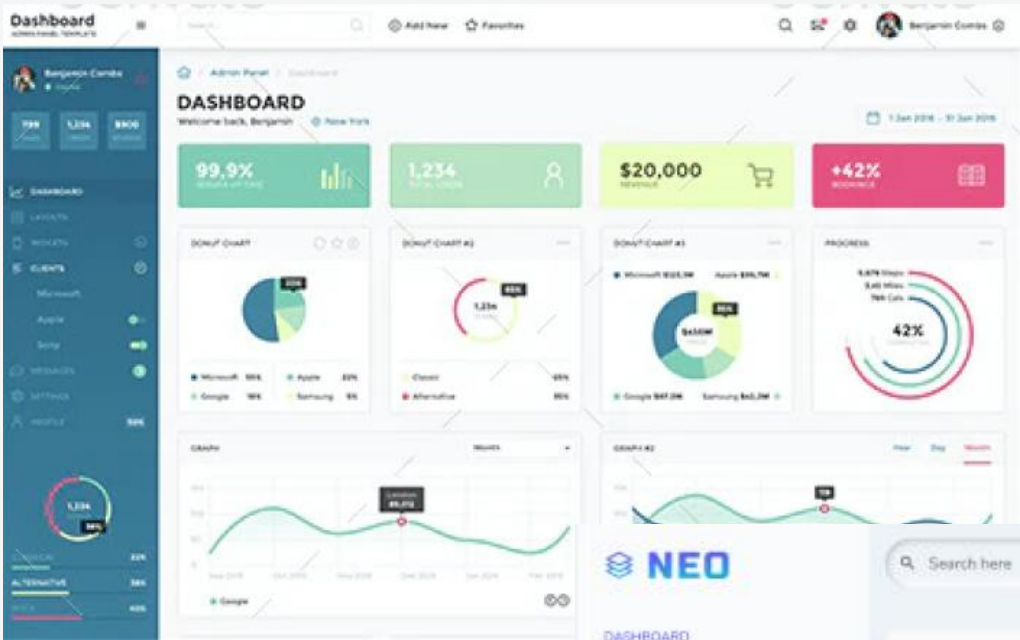
Dashboards - Faça:



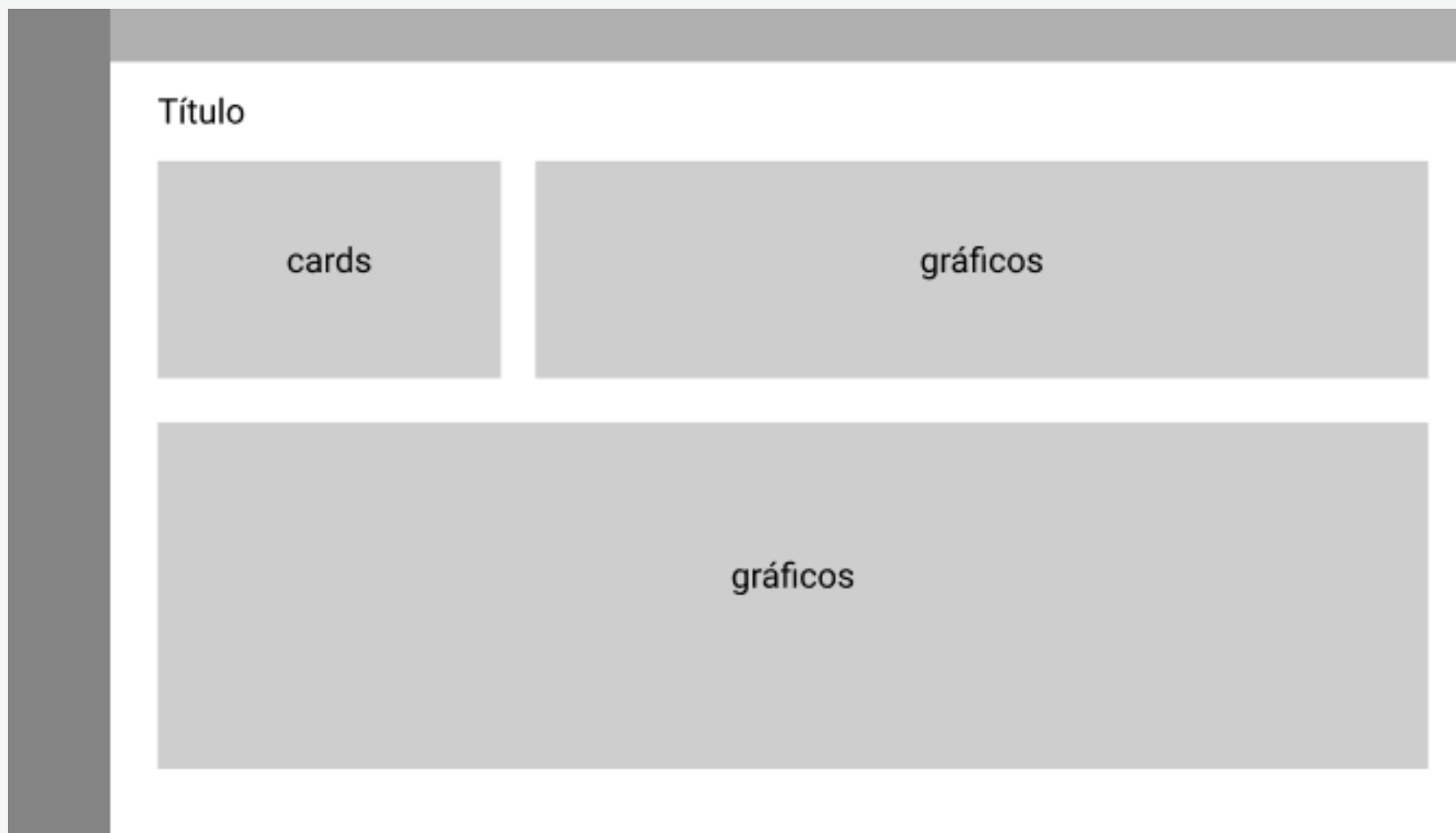
Dashboards - Faça:



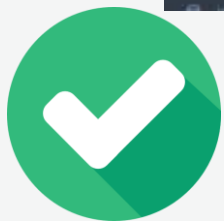
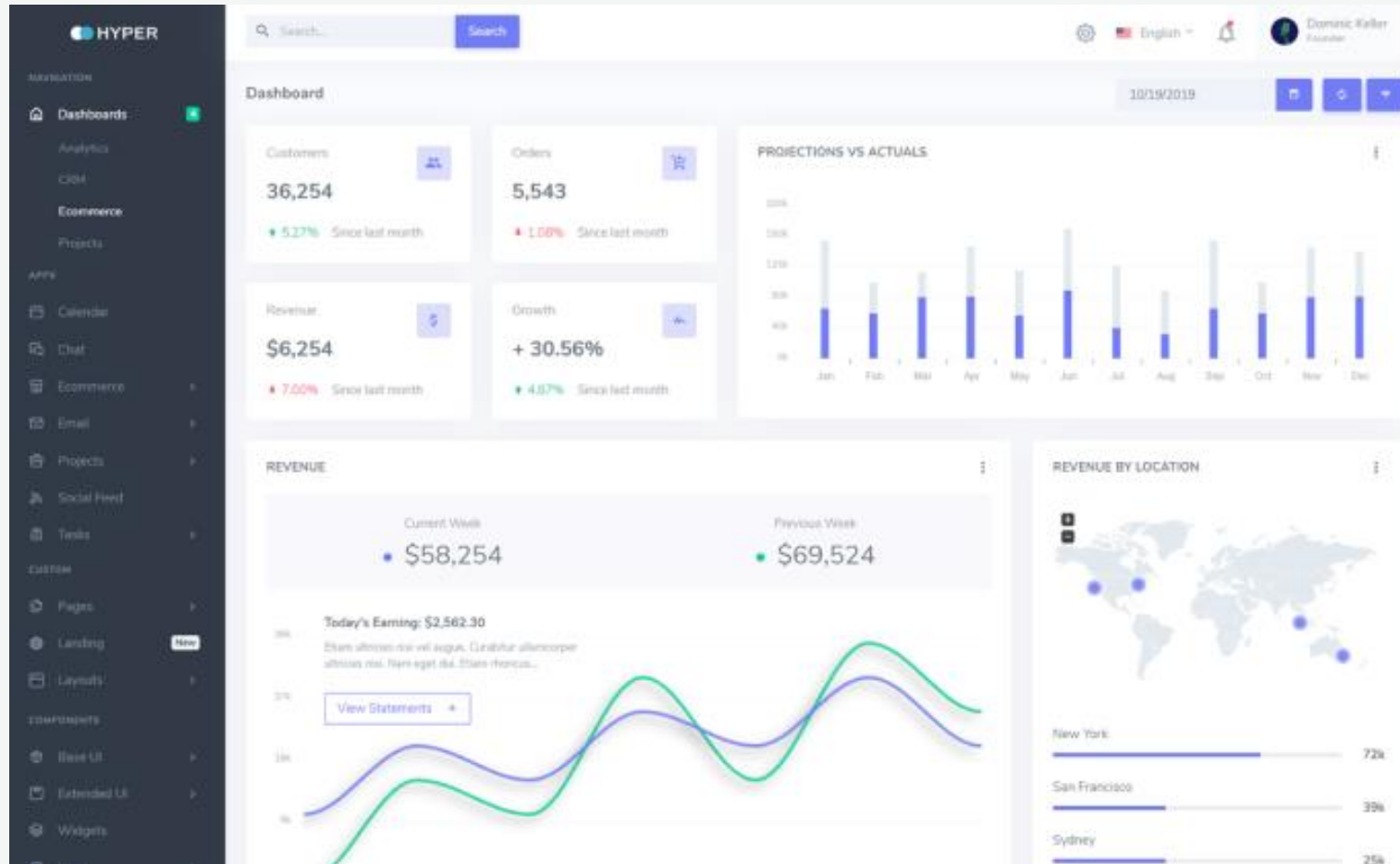
Dashboards - Faça:



Dashboards - Faça:



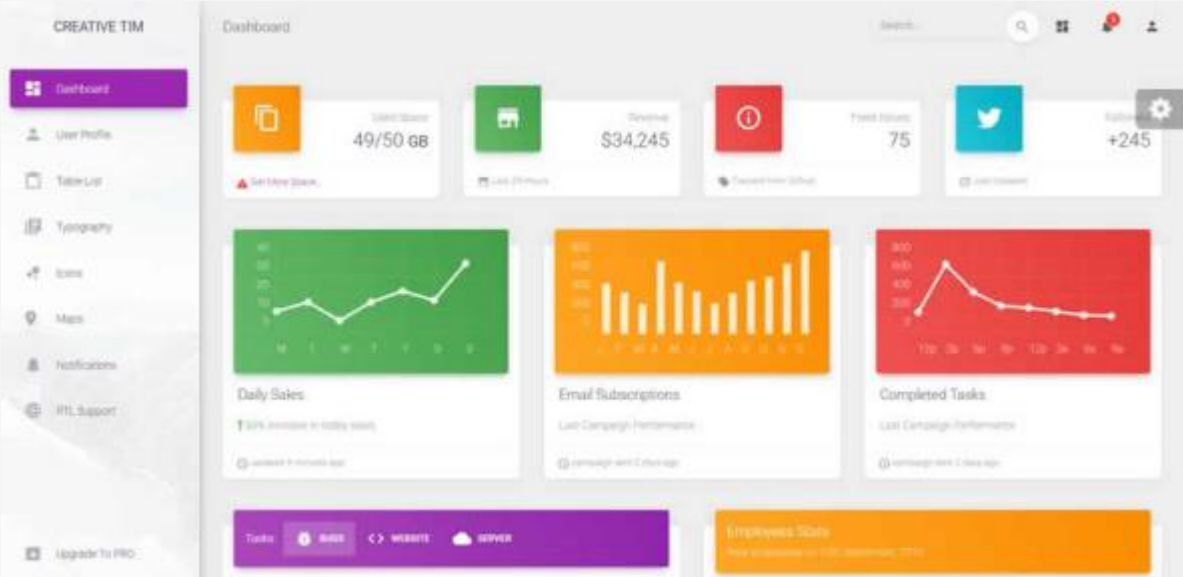
Dashboards - Faça:



Dashboards - Evite:



Dashboards - Evite:



Dashboards - Evite:



Dashboards - Evite:



Dicas ao montar dashboards

- Precisa ser de **rápida leitura** e interpretação
 - Se está confuso ou você precisa pensar e explicar, refaça.
- Precisa ser **fácil identificar problemas** e riscos
 - Lembre-se do paciente no hospital
- Coloque **títulos e legendas** nos gráficos
 - Um bom título fala **o que + quanto + há quanto tempo**
 - Ex. "Uso de Memória (%) nos últimos 5 minutos" ou "% de Disco em uso x livre (GB) atual"
- Atenção aos **eixos**.
 - Normalmente em X → é o tempo (datahora) e em Y ↑ é a medida (%, GB...)

Links úteis

- Apresentação de representante do Excel na Microsoft e vencedor de diversos prêmios sobre como escolher o melhor gráfico para seus dados (em inglês):
 - <https://pt.slideshare.net/r1c1/which-chart>
- Método “A Apresentação Extrema” (tradução livre) do Dr. Andrew Abela (em inglês)
 - <https://extremepresentation.com/>
- Página que te ajuda a escolher o gráfico de acordo com seu objetivo (em inglês):
 - <https://www.juiceanalytics.com/chartchooser>

Referências bibliográficas

<https://support.google.com/analytics/answer/1033861?hl=pt-BR#zippy=%2Cneste-artigo>

<https://blog.arbit.com.br/bi-ou-ba-diferencas-e-semelhancas/#:~:text=Enquanto%20o%20BI%20trabalha%20com,Artificial%20para%20prever%20o%20futuro.>

<https://saphari.com.br/2021/03/08/voce-sabe-a-diferenca-entre-bi-e-ba/>

http://www.fundacaobradesco.org.br/vv-apostilas/Excel_2007/Tipos%20de%20gr%C3%A1ficos.HTM

Identidade Visual Básica

Paleta de cores



HEX #63B1BC
RGB 99 177 188



HEX #ED145B
RGB 237 20 91



HEX #1F2A44
RGB 31 42 68



HEX #EFB661
RGB 239 182 97



HEX #D0D3D4
RGB 208 211 211



HEX #63666A
RGB 99 102 106



HEX #0762C8
RGB 7 98 200

Tipografias

Títulos

Os títulos devem ser preferencialmente utilizados em *Simplon Mono*

Simplon Mono AMHGPR 0123456 ÇÉ?!@#

Corpo de Texto

Os demais textos devem ser utilizados em *Barlow*

Barlow AMHGPR 0123456 ÇÉ?!@#

A variação de tamanho segue a escala de 5 até 50. Evite utilizar textos com tamanhos menores que 20. O entrelinha deve ser 1,5x o tamanho do corpo do texto.

Identidade Visual Básica

Grid

Na aba *EXIBIR* é possível ativar as guias (linha tracejadas em blocos), do arquivo, elas te ajudarão a alinhar o conteúdo.

Evite adicionar conteúdos importantes em quantidade que ultrapasse as margens da página.

As guias são uma forma de orientar a organização do slide, mas não devem te limitar na criação do material da apresentação.

Imagens

Evite utilizar imagens em baixa qualidade ou que contenham marca d'água. Aqui estão alguns sites de bancos de imagens gratuitos:

<https://unsplash.com>

<https://visualhunt.com>

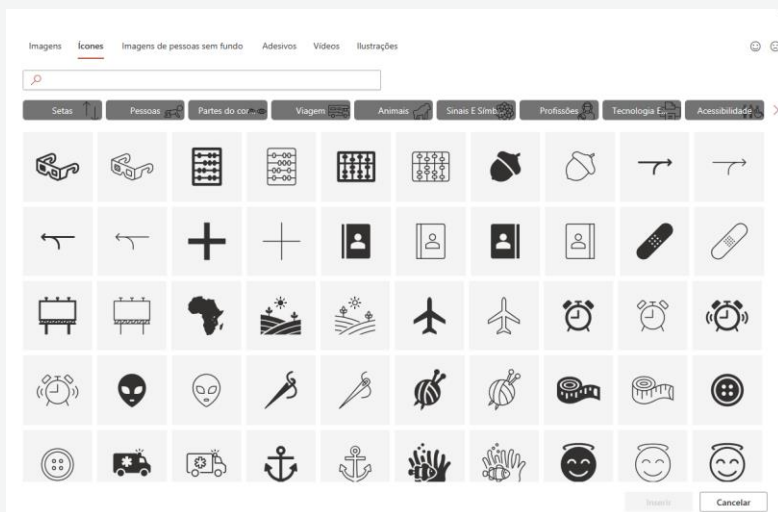
<https://www.pexels.com/pt-br/>

Identidade Visual Básica

Galeria PowerPoint

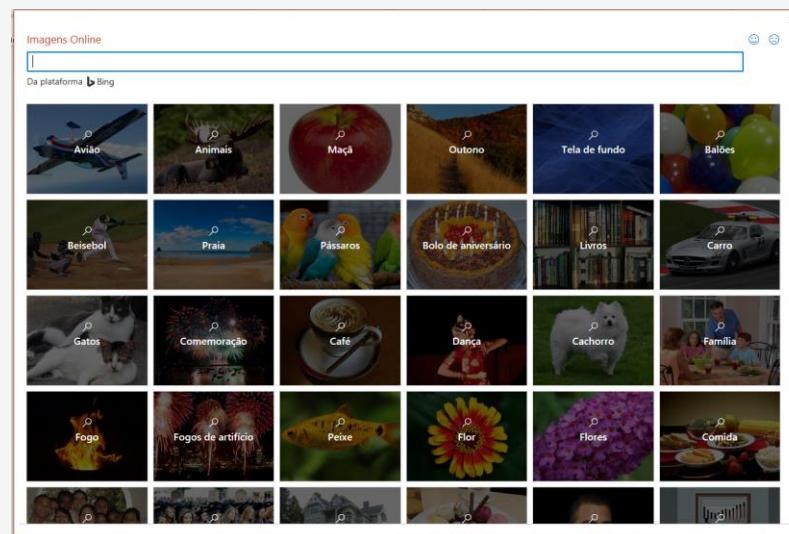
O PowerPoint tem sua própria galeria de imagens, ícones e ilustrações, inclusive, alguns desses itens podem ser editados.

Para utilizá-los basta ir na aba INSERIR e clicar em ÍCONES, a galeria será aberta e você poderá fazer uma busca rápida.



Também é possível pesquisar imagens na internet, vá até a aba INSERIR e clique em IMAGENS, depois em IMAGENS ONLINE...

Uma galeria de imagens será aberta.



Agradeço
a sua atenção!

Marcelo Rosim

Marcelo.rosim@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL